



SEGURIDAD DE LA INFORMACIÓN

UNIVERSIDAD
POLITÉCNICA
DE MADRID

Parcial #2 – CITIM21

07/03/2023



Apellido(s)	Nombre
-------------	--------

Parte 1 de 2: : Algoritmo RSA [8 puntos]

El Aston Martin de Fórmula 1 ha desarrollado un nuevo sistema para comunicarse con su piloto Fernando Alonso a través de la pantalla de su volante de forma confidencial. De esta manera podrán transmitir mensajes a su piloto sin utilizar la radio, que se emite en abierto y es monitorizada por el resto de equipos competidores. El equipo ha decidido implementar este nuevo sistema mediante el algoritmo RSA. Para ello, han seleccionado los correspondientes valores para los primos $p=5$ y $q=11$.

- a) Teniendo en cuenta que el equipo ha seleccionado la **clave pública** $\{e=7, n=55\}$, calcula la correspondiente clave privada (para ello puedes considerar que eres parte del equipo encargado de implementar el sistema y que por lo tanto tienes acceso a p y q).

[2 puntos]

Solución: $n=55$ $\phi(n)=40$. $d=\text{inv}(7,40)=23$

Una vez obtenida la clave privada, ésta se instala en el coche para que pueda descifrar los mensajes recibidos por el equipo y mostrarlos en el volante. Durante la carrera el equipo quiere utilizar el sistema para avisar a Fernando de la vuelta en la que tiene que entrar a boxes a cambiar sus neumáticos.

- b) Calcula el mensaje cifrado que el equipo debe transmitir al coche si quiere que Fernando entre a cambiar sus ruedas en la vuelta 13.

[2 puntos]

Solución: Si queremos que Fernando entre en la vuelta 13 tenemos que enviar al coche el número 13 cifrado con su clave pública. Para ello realizamos

$$13^7 \bmod 55 = 13^2 13^2 13^2 13 \bmod 55 = 4 \cdot 4 \cdot 13 \bmod 55 = 7$$

- c) Realiza la operación de descifrado que realizaría el coche

[1 punto]

Solución: En este caso tenemos que elevar a la clave privada

$$7^{23} \bmod 55 = 7^{3 \cdot 7} 7^2 \bmod 55 = 13^7 7^2 \bmod 55 = 13 \bmod 55$$

En la segunda parte de la carrera el equipo quiere indicar a Fernando que entre a cambiar ruedas en la vuelta 66.

- d) ¿Podrá realizar la operación de cifrado exactamente igual que en el apartado b? Justifica tu respuesta

[1 punto]

Solución: El número a cifrar en este caso es el número 66 que es mayor que el cuerpo de cifra. Por lo tanto no podremos cifrarlo directamente. La mejor forma para cifrar este número es dividirlo en una cifra de dos dígitos

- e) Considerando la respuesta de la pregunta anterior, indica el procedimiento de cifra que seguirías y calcula el mensaje cifrado que se enviaría al coche de Fernando

[1 punto]

Solución: Tienen que dividir el número en dos dígitos (en este caso 6 dos veces) y cifrar cada uno por separado. Para ello bastaría con hacer $6^7 \bmod 55 = 41$. El mensaje enviado sería 41 41. Otras respuestas similares en el mismo espíritu también serían válidas.

- f) Teniendo en cuenta que la carrera es a 80 vueltas, ¿Cómo cambiarías la selección inicial de las claves para poder cifrar el mensaje de una sola pasada?

[1 punto]

Solución: La mejor opción sería incrementar el cuerpo de firma hasta que $n > 80$. Para ello habría que volver a generar la clave pública y privada con un p y un q diferentes y mayores asegurándonos que su producto va a ser mayor que 80.

Parte 2 de 2: Preguntas [2 puntos]

1. Las claves privadas parejas están separadas entre si por:
 - a. **Un valor constante.**
 - b. Un valor igual a $n/p*q$.
 - c. Un valor mayor que n .
 - d. Un valor mayor que $\phi(n)$.
2. Si en un intercambio de claves en el que se utiliza RSA elegimos una K que es un número no cifrable:
 - a. La cifra del valor K será igual a 0.
 - b. **La cifra del valor K será igual a K .**
 - c. La cifra del valor K será igual a $K-\phi(n)$.
 - d. La cifra del valor K será igual a 1.